

Ejercicio completo de Data Frames

Carga en Python el CSV llamado run.csv que encontrarás en el repositorio del curso.

```
In [1]: import pandas as pd

In [2]: df = pd.read_csv("../data/run.csv")
df["variacion_pulso"] = (df["pulso.despues"] - df["pulso.antes"])/df["pulso.antes"]

In [3]: df.head()
```

```
Out[3]:
```

	Unnamed: 0	pulso.antes	pulso.despues	hace.deporte	fuma	genero	altura	peso	tipo.actividad	variacion_pulso
0	1	48	54	no	si	H	68.0	150	nula	0.125000
1	2	54	56	no	si	H	69.0	145	moderada	0.037037
2	3	54	50	no	no	H	69.0	160	moderada	-0.074074
3	4	58	70	si	no	H	72.0	145	moderada	0.206897
4	5	58	58	no	no	H	66.0	135	intensa	0.000000

Pregunta 1

Indica cuántos estudiantes formaron parte del estudio de deporte.

```
In [4]: df.shape[0]
```

```
Out[4]:
```

92

El estudio lo formaron 92 estudiantes.

Pregunta 2

Indica cuántos individuos son hombres y cuántos son mujeres.

```
In [5]: len(df[df["genero"]=="H"])
```

```
Out[5]:
```

57

Hay 57 hombres.

```
In [6]: len(df[df["genero"]=="M"])
```

```
Out[6]:
```

35

Hay 35 mujeres.

Pregunta 3

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio y compara el valor de los que hacen ejercicio habitualmente y los que no. ¿Observas mucha diferencia?

```
In [7]: df.groupby("hace.deporte")["variacion_pulso"].mean()
```

```
Out[7]:
```

```
hace.deporte
no      0.002095
si      0.262154
Name: variacion_pulso, dtype: float64
```

Existe mucha diferencia. Las personas que hacen deporte tienen una media de 26.22 % de variación en las pulsaciones por minuto. Mientras que las personas que no hacen deporte habitualmente es de tan solo un 0.21 %.

Pregunta 4

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio para los estudiantes que hacen ejercicio habitualmente y compara el valor de los hombres con el de las mujeres. ¿Observas mucha diferencia?

```
In [8]: df[df["hace.deporte"]=="si"].groupby("genero")["variacion_pulso"].mean()
```

```
Out[8]:
```

```
genero
H      0.191769
M      0.415722
Name: variacion_pulso, dtype: float64
```

La diferencia más significativa es en las personas que sí realizan deporte habitualmente. Los hombres tienen una variación media del 41.57 %, mientras que la de las mujeres es del 19.18 %, más de la mitad que los hombres.

Pregunta 5

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio para los estudiantes que no hacen ejercicio habitualmente y compara el valor de los fumadores con los no fumadores. ¿Observas mucha diferencia?

```
In [9]: df[df["hace.deporte"]=="no"].groupby(["hace.deporte", "fuma"])["variacion_pulso"].mean()
```

```
Out[9]:
```

```
hace.deporte  fuma
no            no    -0.000648
              si     0.009122
Name: variacion_pulso, dtype: float64
```

La variación media de las pulsaciones por minuto de las personas que no hacen ejercicio habitualmente es baja, aunque en fumadores (0.91 %) es significativamente superior a los no fumadores (-0.0065 %).

Pregunta 6

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio de todos los estudiantes según el tipo de actividad física que realizan. ¿Observas alguna diferencia?

```
In [10]: df.groupby("tipo.actividad")["variacion_pulso"].mean()
```

```
Out[10]:
```

```
tipo.actividad
intensa      0.013475
moderada     0.140157
nula         0.125000
suave        0.037472
Name: variacion_pulso, dtype: float64
```

La actividad moderada es la que más variación de pulso representa con un 14.02 %. En tipos de actividades nulas el porcentaje de media de pulsaciones es ligeramente inferior con un 12.5 %. En actividades suaves e intensas las variaciones de pulso no son representativas.